$\therefore$ No es inyectiva

T es inyectiva ssi $\forall x, \exists! y : T(x) = y$

equivalentemente si es que $\ker(T) = \{\vec{0}\}$

<u>Imagen</u> $\quad Im(T) = \{(u, v, w, 0) : u, v, w \in \mathbb{R}\}$

P3. Sea V un espacio vectorial de dimensión 3 y sean

$$B = \{v_1, v_2, v_3\}, \qquad C = \{w_1, w_2, w_3\}$$

dos bases de V tales que

$$v_1 = w_1, \qquad v_2 = 2w_1 - w_2 + w_3, \qquad v_3 = w_3.$$

(a) Encuentre la matriz de cambio de base de B a C.

(b) Sea $x \in V$ tal que

$$[x]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Calcule las coordenadas de x en la base C.

(c) Sea $H = \text{Gen}\{v_1, v_3\}$. Demuestre que

$$[x]_B = [x]_C \quad \text{para todo } x \in H.$$

(a) $v_1 = w_1 \therefore [v_1]_C = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$v_2 = 2w_1 - w_2 + w_3 \Rightarrow [v_2]_C = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$v_3 = w_3 \Rightarrow [v_3]_C = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

se conoce $[x]_B$

y además se conoce $([v_i])_C$

$\Rightarrow x = B\,[x]_B \,, \quad B = [v_1 \ v_2 \ v_3]$

$v_i = C\,[v_i]_C \quad \therefore \; B = [\,C\,[v_1]_C \ \ C\,[v_2]_C \ \ C\,[v_3]_C\,]$

$= C\,[\,[v_1]_C \ [v_2]_C \ [v_3]_C\,]$

Sea $\quad x = B\,[x_B] = C\,\underbrace{[\,[v_1]_C \ [v_2]_C \ [v_3]_C\,]\,[x]_B}_{[x]_C}$

$= C$

la matriz $P_{C \leftarrow B} = [\,[v_1]_C \ [v_2]_C \ [v_3]_C\,]$

es la matriz de cambio de base

(b) $[x]_C = P_{C \leftarrow B}\,[x]_B$

si $\quad x = C\,P_{C \leftarrow B}\,[x]_B \Rightarrow C^{-1}x = [x]_C$

$$\therefore \; P_{C \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(c) Propuesto